

개념노트 1.1.4. 상용로그

상용로그

9문제 | 고T 이름 _____

상용로그

양수 N 에 대하여 $\log_{10} N$ 과 같이 10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라 하고, 상용로그 $\log_{10} N$ 은 보통 밑 10을 생략하여 $\log N$ 으로 나타낸다.

참고 n 이 실수일 때, $\log 10^n = \log_{10} 10^n = n \log_{10} 10 = n$

예시 $\log 100 = \log_{10} 10^2 = 2 \log_{10} 10 = 2$

01 [2019년 9월 고2 문과 3번 변형]
 $\log 10^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

02 $\log \frac{1}{100000}$ 의 값을 구하시오.

풀이

03 $\log \sqrt[6]{100}$ 의 값을 구하시오.

풀이

상용로그의 값

(1) 양수 A 에 대하여 $\log A = k$ 이고, n 이 실수일 때

- ① $\log A^n = n \log A = nk$
- ② $\log(10^n \cdot A) = \log 10^n + \log A = n + k$

(2) 상용로그표를 이용하여 상용로그의 값 구하기

- ① 0.01의 간격으로 1.00부터 9.99까지 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 것을 상용로그표라 한다.
- ② 다음 상용로그표에서 $\log 5.16$ 의 값을 구하려면 5.1의 가로줄과 6의 세로줄이 만나는 곳에 있는 수 0.7126을 찾으면 된다.

수	0	1	...	6	7
1.0	.0000	.0043	...	.0253	.0294
1.1	.0414	.0453	...	.0645	.0682
⋮	⋮	⋮	...	⋮	⋮
5.1	.7076	.7084	...	.7126	.7135
5.2	.7160	.7168	...	.7210	.7218

참고 상용로그표의 값은 반올림하여 어림한 값이지만 편의상 등호를 사용하여 나타낸다.

04 상용로그표를 이용하여 $\log 7.33$ 의 값을 구하시오.

풀이

수	0	1	2	3	4
7.0	.8451	.8457	.8463	.8470	.8476
7.1	.8513	.8519	.8525	.8531	.8537
7.2	.8573	.8579	.8585	.8591	.8597
7.3	.8633	.8639	.8645	.8651	.8657
7.4	.8692	.8698	.8704	.8710	.8716

05 다음 상용로그표를 이용하여 $\log \sqrt[4]{31.2}$ 의 값을 구하시오.

수	0	1	2	3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3.1	0.4914	0.4928	0.4942	0.4969
3.2	0.5051	0.5065	0.5079	0.5092
3.3	0.5185	0.5198	0.5211	0.5224
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

06 [2021년 6월 고2 5번/3점]
다음은 상용로그표의 일부이다.

수	...	4	5	6	...
⋮		⋮	⋮	⋮	
3.1	...	.4969	.4983	.4997	...
3.2	...	.5105	.5119	.5132	...
3.3	...	.5237	.5250	.5263	...
⋮		⋮	⋮	⋮	

$\log(3.14 \cdot 10^{-2})$ 의 값을 위의 표를 이용하여 구한 것은?

- ① -2.5119 ② -2.5031 ③ -2.4737
 ④ -1.5119 ⑤ -1.5031

상용로그의 실생활에서의 활용(1) 관계식이 주어진 경우

관계식이 주어진 상용로그의 실생활 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

- (i) 주어진 관계식에 알맞은 문자 또는 제시된 수치를 대입하여 식을 세운다.
 (ii) (i)의 식에서 로그의 정의 및 성질을 이용하여 값을 구한다.

07 세기가 x W인 전파가 벽을 투과하여 세기가 y W인 전파로 바뀔 때, 그 벽의 전파 감쇠비는 $10\log \frac{y}{x}$ dB이라 한다.
 세기가 250 W인 전파가 어떤 벽을 투과하여 세기가 71 W인 전파로 바뀌었을 때, 이 벽의 전파 감쇠비는 몇 dB인지 구하시오. (단, $\log 2.84 = 0.4533$)

풀이

풀이

풀이

08 과학전문 학술지에 ‘공룡의 속도 측정’이라는 논문이 발표됐다. 이 논문에서는 중력가속도를 g , 공룡이 달릴 때의 보폭을 s , 공룡의 다리 길이를 h 라 할 때, 공룡이 달리는 속도 v 가 다음과 같다고 주장했다.

$$v = 0.25 g^{0.5} s^{1.67} h^{-1.17}$$

위의 식을 이용하여 보폭이 4이고 다리 길이가 8인 공룡의 달리는 속도 v 를 구할 때, $\log v^{1000}$ 의 값은?
(단, 중력가속도 $g = 10$, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

- ① - 151 ② - 141 ③ - 131
④ - 121 ⑤ - 111

풀이

09 용액의 수소이온 농도 $[H^+]$ 와 수산화이온 농도 $[OH^-]$ 에 대하여

$$[OH^-] = 10^{-14} \cdot \frac{1}{[H^+]}$$

이 성립하고, 용액의 산성도를 나타내는 pH는

$$pH = -\log[H^+]$$

로 정의된다. 이때, $[OH^-] = 10^{-5}$ 인 용액의 pH의 값은?

- ① 6.0 ② 7.0 ③ 8.0
④ 9.0 ⑤ 10.0

풀이

개념노트 1.1.4. 상용로그

상용로그

9문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ②	02 -5	03 $\frac{1}{3}$
04 0.8651	05 0.37355	06 ⑤
07 -5.467	08 ①	09 ④

개념노트 1.1.4. 상용로그

상용로그

9문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ②

해설 $\log 10^2 = 2\log 10 = 2$

02 정답 -5

해설 $\log \frac{1}{100000} = \log 10^{-5} = -5$

03 정답 $\frac{1}{3}$

해설 $\log \sqrt[6]{100} = \log 10^{\frac{2}{6}} = \frac{1}{3}$

04 정답 0.8651

해설 상용로그표를 이용하여 $\log 7.33$ 의 값을 구하면
0.8651

05 정답 0.37355

해설 상용로그표에서 $\log 3.12 = 0.4942$ 이므로
$$\begin{aligned}\log \sqrt[4]{31.2} &= \frac{1}{4} \log (10 \times 3.12) \\ &= \frac{1}{4} (\log 10 + \log 3.12) \\ &= \frac{1}{4} (1 + 0.4942) = 0.37355\end{aligned}$$

06 정답 ⑤

해설 상용로그표 이해하기

수	...	4	5	6	...
...		...	...	...	
3.1	...	.4969	.4983	.4997	...
3.2	...	.5105	.5119	.5132	...
3.3	...	.5237	.5250	.5263	...
...		...	...	...	

$$\begin{aligned}\log (3.14 \cdot 10^{-2}) &= \log 3.14 + \log 10^{-2} \\ &= \log 3.14 - 2\end{aligned}$$

이때 상용로그표에서 $\log 3.14 = 0.4969$ 이므로
 $\log (3.14 \cdot 10^{-2}) = 0.4969 - 2 = -1.5031$

07 정답 -5.467

해설 $10 \log \frac{71}{250} = 10 \log 0.284$
$$\begin{aligned}&= 10 \log (2.84 \cdot 10^{-1}) \\ &= 10 (\log 2.84 + \log 10^{-1}) \\ &= 10 (0.4533 - 1) \\ &= -5.467\end{aligned}$$

08 정답 ①

해설 $v = 2^{-2} \cdot 10^{0.5} \cdot 4^{1.67} \cdot 8^{-1.17} = 2^{-2.17} \cdot 10^{0.5}$
$$\begin{aligned}\log v^{1000} &= 1000 (-2.17 \log 2 + 0.5) \\ &= 1000 (-0.651 + 0.5) = -151\end{aligned}$$

09 정답 ④

해설 $[\text{OH}^-] = 10^{-14} \cdot \frac{1}{[\text{H}^+]}$ 에서
$$[\text{H}^+] = 10^{-14} \cdot \frac{1}{[\text{OH}^-]}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-5} \text{이므로}$$
$$[\text{H}^+] = 10^{-14} \cdot \frac{1}{10^{-5}} = 10^{-9}$$
$$\therefore \text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 10^{-9} = 9$$